فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الإحصاء

TC – الجذع المشترك | الإحصاء | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المتسلسلات الإحصائية (المتقطعة وبالفئات)، الحصيصات المتراكمة، المنوال والوسيط والمتوسط، المغايرة والانحراف الطرازي.

أهداف الدرس

- حساب وسائط الموقع.
- حساب المغايرة والانحراف الطرازي.

1. وسائط الموقع

تعريف

لمتسلسلة قيمها x_i وحصيصاتها n_i وحصيصها الإجمالي N:

• المتوسط $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum n_i x_i$.

• الوسيط Me يقسم المتسلسلة المرتبة إلى جزأين متساويين في الحصيص.

• المنوال هو القيمة (أو الفئة) ذات أكبر حصيص.

في حالة الفئات، نستعمل مراكزها لحساب المتوسط.

2. وسائط التشتت

تعريف

• **المغايرة:** $V = \frac{1}{N}\sum n_i(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N}\sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$.

• **الانحراف الطرازي:** $\sigma = \sqrt{V}$.

كلما كان σ صغيراً كانت القيم متجمعة حول المتوسط.

مثال

المتسلسلة $8\ ;6\ ;4\ ;2$.

1. $\bar{x} = \dfrac{20}{4} = 5$.

2. $V = \dfrac{4+16+36+64}{4} - 25 = 30 - 25 = 5$ و $\sigma = \sqrt{5} \approx 2{,}24$.

ملخص للمراجعة

- $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ و $\sigma = \sqrt{V}$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : متوسط

احسب متوسط $3 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12$.

تمرين 2 : مغايرة

احسب مغايرة المتسلسلة $1 ; 3 ; 5$.

تمرين 3 : انحراف طرازي

مغايرة متسلسلة $V = 9$. ما انحرافها الطرازي؟

تمرين 4 : متوسط بالفئات

متسلسلة بالفئات: $[0 ; 10[$ (حصيصها 2)، $[10 ; 20[$ (5)، $[20 ; 30[$ (3). احسب المتوسط باستعمال مراكز الفئات.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : متوسط

1. $\frac{40}{5} = 8$.

الجواب : 8

تمرين 2 : مغايرة

1. $V = \frac{4 + 0 + 4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2{,}667$.

الجواب : $2{,}667$

تمرين 3 : انحراف طرازي

1. $\sigma = \sqrt{9} = 3$.

الجواب : 3

تمرين 4 : متوسط بالفئات

$$.\frac{2\times 5+5\times 15+3\times 25}{10}=\frac{160}{10}=16 \text{ .1}$$

الجواب : 16